



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO ÓPTICO MODELO: MARCA: BIOFOCUS	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: BIOFOCUS;

1.2. Fornecedor: Ionlab equipamentos.

1.3. Endereço: R. Martins Deda, 453 - Chapada, Araucária-PR

1.4.Site: E-mail: vendas@ionlab.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A série de microscópios biológicos são comumente utilizados para a observação e testes biológicos, desde centros de pesquisa microbiológica, agrícola e até em escolas. São utilizados em testes de rotina em clínicas, centros médicos, de saúde e em estabelecimentos laboratoriais. Seu sistema de ótica infinita

proporciona imagens ainda mais nítidas e claras. A capacidade de aumento desta série é de 40 vezes até 1600 vezes.

3. Componentes do Equipamento:

3.1. Oculares;

3.2. Revólver;

3.3. Objetivas;

3.4. Platina;

3.5. Garras;

3.6. Condensador;

3.7. Dispositivos macro

e micrométrico;

3.8. Diafragma;

3.9. Fonte de luz;

3.10. Botão liga/desliga.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

4.1.1. Superfície plana e firme

4.1.2. Iluminação adequada

4.1.3. Longe de vibrações e fontes de calor

4.1.4. Segure sempre pela base e pela coluna para evitar danos.

4.1.5. Conectar a fonte de alimentação a uma tomada próxima ao local de instalação do microscópio.

4.2.MODO DE USO

4.2.1 . Ligue o microscópio e ajuste o brilho nos controles apropriados.

4.2.2. Use o botão macrométrico para abaixar totalmente a platina (chariot), garantindo espaço seguro para inserir a lâmina.

4.2.3. Utilize os botões de ajuste do chariot para centralizar a região de interesse da amostra nos eixos "X" e "Y".

4.2.4. Comece com a objetiva de 4X e ajuste o foco com os botões macro e micrométrico.

4.2.5. Use o ajuste macrométrico para aproximar a imagem e localizar a amostra.

4.2.6. Depois, use o ajuste micrométrico para nitidez fina da imagem.

4.2.6. Ao trocar para 10X e 40X, não usar mais o macro.

4.2.7. Use apenas o ajuste micrométrico nas objetivas de 10X, 40X e 100X, para evitar danos à lâmina e às lentes.

4.2.8. Para o uso da objetiva de 100X, focalize primeiro com a objetiva de 40X, gire o revólver para a posição intermediária e pingue uma gota de óleo de imersão na lâmina.

4.2.9. Gire com cuidado para a objetiva de 100X e focalize apenas com o ajuste micrométrico, sempre observando pela ocular. Nunca use o ajuste macrométrico com 40X e 100X.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Manter a platina do microscópio limpa e seca. Se houver algum resíduo de óleo de imersão, limpar com um papel macio de óptica umedecido com solução limpante (fornecidos pelo responsável do laboratório).

5.2. Caso haja poeira na superfície do equipamento, limpar com um papel macio de óptica seco.

5.3. Para limpar a área externa das oculares e lentes, utilize papel macio de óptica com movimento circulares.

5.4. Não utilizar quantidades exageradas de óleo de imersão sob as lentes. Na maioria dos casos, uma gota de aproximadamente 5,0mm de diâmetro é suficiente.

5.5. utilize um pano macio ou algodão embebido em éter, logo após repita o procedimento com álcool etílico. Se necessário repita o procedimento três ou quatro vezes.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca tocar as lentes com as mãos. Se estiverem sujas, limpar suavemente com um papel macio de óptica. Após utilizar a

6.2. Após utilizar a objetiva com o óleo de imersão, limpá-la com papel macio de óptica especial para lentes, passando o papel suavemente somente em movimentos circulares e em um sentido. Caso o óleo de imersão seque na objetiva, limpar com álcool-cetona (7:3) ou xilol, previamente disponibilizado pelo responsável do laboratório.

6.3. O equipamento não deve ser mantido ligado na tomada enquanto não estiver em uso.

6.4. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico/eletricidade.

6.5. Em caso de ocorrerem danos ao equipamento e/ou peças, favor entrar imediatamente em contato com o técnico responsável.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. A manutenção preventiva é simples, mas essencial. Evita danos, melhora a qualidade da imagem e aumenta a vida útil do equipamento

7.2. Não utilizar solventes excessivamente, pois podem danificar o equipamento.

7.3 . Realize uma revisão técnica anual com um profissional qualificado.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.